



# Tarea 3

Lógica de Sistemas



**FIUSAC**  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



**PONDERACIÓN: 00 pts**

 **Tiempo estimado: 2 hrs**

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

## • MARCO FORMATIVO

### .1. Valores

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                                                                                                |
| Orden            | Se relaciona con otras ciencias como la matemática, filosofía, psicología y gramática, porque les brinda métodos de razonamiento y análisis que fortalecen su estudio y práctica. |

### .2. Competencia(s)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Competencia    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Competencia General    | Actualiza permanentemente sus conocimientos en el ámbito de las TIC y las ciencias del pensamiento lógico, aplicando estrategias de aprendizaje que favorecen la comprensión y el análisis comparativo de distintos enfoques lógicos y sistemáticos. |
| Competencia Específica | Aplica pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico para comprender y comparar los principios de la lógica formal, matemática y sistémica en la resolución de problemas complejos.                                                   |

### .3. Objetivo SMART

| SMART                         | Definición                                                 | Objetivo redactado                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Específico</b><br>(¿Qué?)  | El objetivo es concreto y tangible.                        | Los estudiantes serán capaces de identificar, analizar y representar los elementos de la lógica del concepto — concepto, objeto, tríadas y árboles lógicos— mediante ejemplos y ejercicios aplicados a su contexto académico o profesional. |
| <b>Medible</b><br>(¿Cuánto?)  | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.            | Se espera que al menos el 80% de los estudiantes obtengan una calificación mínima de 70 puntos sobre 100, demostrando comprensión y correcta aplicación de los elementos de la lógica del concepto                                          |
| <b>Alcanzable</b><br>(¿Cómo?) | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando los materiales de apoyo de la Unidad 3, las explicaciones del docente, los esquemas visuales y la elaboración de ejemplos propios.                                                                                               |

|                              |                                                                               |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realista (¿Para qué?)</b> | El objetivo contribuye a metas más amplias.                                   | Fortalecer el pensamiento lógico y analítico para organizar el conocimiento, establecer relaciones entre ideas y estructurar razonamientos coherentes. |
| <b>A Tiempo (¿Cuándo?)</b>   | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Completar la actividad y entregarla <b>en un plazo máximo de una semana (7 días)</b> desde la fecha de asignación.                                     |

## • Material de Apoyo

- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 3: Lógica del Concepto [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.
- Presentación de la unidad

## • Actividad: “Estructura Lógica del concepto”

**Instrucciones:** Responda o desarrolle con claridad, análisis y ejemplos personales o profesionales cada uno de los siguientes apartados.

- El concepto: Defina qué es un concepto desde la perspectiva lógica. ¿Cómo se forma un concepto y qué papel cumple en el pensamiento racional? Ejemplifique con un término del área tecnológica o académica.
- Los objetos: Explique qué se entiende por objeto en la lógica del concepto. Distinga entre objeto real y objeto lógico, e ilustre con un ejemplo tomado de un sistema informático o de una situación cotidiana.

- Tríadas del concepto: Describa los tres elementos que conforman la tríada conceptual: comprensión, extensión y representación. Elabore un ejemplo donde se aprecien los tres niveles aplicados a un mismo concepto (por ejemplo: “sistema”, “usuario”, “software”).
- Árboles lógicos: Construya un árbol lógico de un tema relacionado con su carrera o con la vida universitaria. Muestre cómo se desglosan los conceptos desde uno general hacia los específicos, respetando las relaciones jerárquicas.
- Análisis integrador: Explique cómo se relacionan entre sí los cuatro elementos estudiados (concepto, objeto, tríadas y árbol lógico) dentro de la estructura del pensamiento lógico.
- Aplicación práctica: Describa una situación o sistema donde pueda aplicarse la lógica del concepto para mejorar la organización o el análisis (por ejemplo: un sistema de inventario, una base de datos o un proceso administrativo).

Formato de entrega:

- Entrega en la UEDi en formato PDF.
- Identificar claramente cada pregunta antes de responder.
- No mas de media página por respuesta.

### • Cronograma

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Asignación de tarea | Semana 3 |
| Entrega de Tarea    | Semana 4 |

### • Rúbrica de calificación



| <b>Criterio</b>                       | <b>Descripción</b>                                            | <b>Ponderación</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Comprensión teórica                   | Explica correctamente los elementos de la lógica del concepto | 25%                |
| Análisis y reflexión                  | Integra las ideas de forma crítica y coherente                | 25%                |
| Representación gráfica (árbol lógico) | Presenta un árbol lógico bien estructurado y legible          | 20%                |
| Ejemplos aplicados                    | Utiliza ejemplos adecuados y pertinentes                      | 20%                |
| Presentación y redacción              | Claridad, orden y cumplimiento de formato                     | 10%                |

■ ■ ■